



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA
TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Wydział Informatyki

Katedra Mechaniki, Informatyki i Robotyki
Robotyka i Inteligentne Systemy Autonomiczne

Radosław Kiełt — s30383

Projekt i implementacja chwytaka robota drukowanego w 3D dla UR Cobota

Praca inżynierska napisana pod
kierunkiem:

Julia Wiśniewska
Imię i nazwisko recenzenta

Warszawa, sierpień 2026

Streszczenie

Praca przedstawia proces zaprojektowania, wykonania i uruchomienia dwupalcowego chwytaka do robota UR Cobot. Model mechaniczny opracowano w środowisku Fusion, a obudowę oraz palce wykonano metodą druku 3D. W konstrukcji wykorzystano serwomechanizm MG996R, moduł Nano SuperMini V3 (ATmega328P, zgodny z Arduino), moduł Bluetooth klasy HC-05/HC-06, przetwornicę step-down LM2596 oraz zasilanie z dwóch akumulatorów 18650. Celem projektu było uzyskanie taniego i łatwo modyfikowalnego chwytaka do zadań pick-and-place oraz weryfikacja działania prototypu w warunkach stanowiskowych.

Słowa kluczowe

chwytak dwupalcowy · UR Cobot · Fusion · druk 3D · MG996R

**OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI)**

Ja, niżej podpisany/a: Radosław Kiełt
student/ka kierunku: Informatyka
numer albumu studenta: s30383

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zarządzenia Rektora Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 1 kwietnia 2026 r. oraz z "Wytycznymi dotyczącymi wykorzystywania sztucznej inteligencji w procesie dydaktycznym PJATK", stanowiącymi załącznik do ww. zarządzenia.

Oświadczam, że ewentualne wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w niniejszej pracy miało charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiło zastępstwa dla mojej samodzielnej pracy.

Oświadczam, że treść pracy stanowi moje własne, samodzielne opracowanie oraz ponoszę pełną odpowiedzialność za jej zawartość, niezależnie od wykorzystania narzędzi AI.

Oświadczam, że nie wykorzystywałem/am narzędzi AI do generowania treści stanowiących zasadniczą część pracy, w szczególności analiz, wniosków, interpretacji ani części podlegających ocenie jako przejaw twórczości własnej.

W przypadku korzystania z narzędzi AI sporządziłem/am Raport użycia AI zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi i dołączyłem/am go do pracy.

.....
(czytelny podpis studenta/studentki)

Spis Treści

1 WSTĘP	9
1.1 Cel i zakres pracy	9
1.2 Struktura dokumentu	9
1.3 Uwagi dotyczące wykorzystania AI	9
2 KONTEKST PROJEKTU	11
2.1 Uwarunkowania techniczne	11
2.2 Rozwiązania pokrewne i alternatywy	11
3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE	13
3.1 Lista wymagań	13
3.2 Kryteria akceptacji	13
4 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE	15
4.1 Lista wymagań	15
4.2 Metody weryfikacji	15
5 PRZYPADKI UŻYCIA	17
5.1 UC-01: Pobranie i odłożenie detalu	17
5.2 UC-02: Zdalne sterowanie chwytakiem przez Bluetooth	17
5.3 UC-03: Uruchomienie stanowiska	17
5.4 UC-04: Wyłączenie i odłożenie stanowiska	17
5.5 Zastosowanie chwytaka do różnych przedmiotów	18
6 IMPLEMENTACJA I WYNIKI	19
6.1 Projekt mechaniczny chwytaka	19
7 RAPORT UŻYCIA AI	23
7.1 Cel użycia narzędzi AI	23
7.2 Zakres użycia	23
7.3 Przykładowe zastosowania	23
7.4 Wkład własny autora	23
7.5 Oświadczenie	23
PIŚMIENNICTWO	25
SPIS LISTINGÓW	27
SPIS RYSUNKÓW	29
SPIS TABEL	31

1 Wstęp

Roboty współpracujące są coraz częściej wykorzystywane w zadaniach montażowych i logistycznych, gdzie kluczowe znaczenie ma szybkie przebrojenie stanowiska oraz niski koszt wdrożenia. W wielu takich zastosowaniach gotowe chwytaki komercyjne są kosztowne, a ich geometria nie odpowiada dokładnie wymaganiom konkretnego detalu.

W odpowiedzi na ten problem w pracy podjęto temat zaprojektowania i wykonania chwytaka drukowanego w 3D dla robota UR Cobot. Założono, że konstrukcja powinna być możliwa do szybkiej modyfikacji, prosta w produkcji oraz wystarczająco trwała do pracy w powtarzalnym procesie pick-and-place.

1.1 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest opracowanie kompletnego prototypu chwytaka, obejmującego część mechaniczną, sposób montażu do ramienia robota oraz procedurę weryfikacji działania.

Zakres pracy obejmuje:

- analizę kontekstu technicznego i porównanie dostępnych rozwiązań,
- zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i нефunkcjonalnych,
- zaprojektowanie elementów chwytaka pod druk 3D,
- wykonanie prototypu i jego uruchomienie na stanowisku z UR Cobotem,
- ocenę jakości działania na podstawie wybranych testów.

1.2 Struktura dokumentu

W kolejnych rozdziałach przedstawiono: kontekst projektu, wymagania, przypadki użycia, opis implementacji konstrukcji oraz podsumowanie wyników wraz z wnioskami.

1.3 Uwagi dotyczące wykorzystania AI

Treść merytoryczna pracy, w szczególności część projektowa, analiza oraz wnioski, stanowi samodzielne opracowanie autora. Narzędzia AI mogą być wykorzystywane wyłącznie pomocniczo (np. redakcja językowa), zgodnie z aktualnymi wytycznymi PJATK i z obowiązkiem przygotowania raportu użycia AI, jeśli takie narzędzia zostały użyte.

2 Kontekst projektu

Projekt dotyczy efektora końcowego dla robota współpracującego UR Cobot, wykorzystywanego do manipulacji detalami o określonym zakresie wymiarów i masy. W środowisku przemysłowym rozwiązanie musi łączyć bezpieczeństwo współpracy z człowiekiem, powtarzalność chwytu oraz niski koszt utrzymania.

Technologia druku 3D FDM pozwala szybko przechodzić od koncepcji do prototypu i iteracyjnie poprawiać geometrię chwytaka. Jednocześnie nakłada ograniczenia materiałowe i wytrzymałościowe, które należy uwzględnić już na etapie projektowania.

2.1 Uwarunkowania techniczne

Przy projektowaniu chwytaka uwzględniono:

- interfejs mechaniczny kompatybilny z kołnierzem robota lub adapterem stanowiska,
- zakres siły chwytu wystarczający do stabilnego podnoszenia detalu,
- ograniczenie masy chwytaka, aby nie pogarszać dynamiki ruchu robota,
- możliwość szybkiego serwisowania i wymiany elementów eksploatacyjnych.

2.2 Rozwiązania pokrewne i alternatywy

Alternatywą dla projektu są chwytaki pneumatyczne i elektryczne dostępne komercyjnie. Zapewniają one wysoką niezawodność, jednak zwykle wiążą się z większym kosztem zakupu oraz mniejszą elastycznością modyfikacji geometrii pod nietypowy detal.

Podejście oparte na druku 3D stanowi kompromis: pozwala szybciej dostosować konstrukcję do procesu, ale wymaga świadomego doboru materiału, orientacji druku i geometrii krytycznych stref obciążenia.

3 Wymagania funkcjonalne

Wymagania funkcjonalne opisują, co chwytak i stanowisko z robotem mają realizować z perspektywy użytkownika procesu.

3.1 Lista wymagań

- Chwytak musi realizować chwyt dwoma palcami napędzanymi jednym serwo-mechanizmem.
- Chwytak musi umożliwiać stabilne pobranie detalu z pozycji odkładczej.
- Chwytak musi utrzymywać detal podczas transportu po zadanej trajektorii robota.
- Chwytak musi umożliwiać odkładanie detalu z powtarzalnością pozycji wystarczającą dla procesu.
- Konstrukcja musi umożliwiać szybki demontaż i wymianę elementów kontaktowych z detalem.
- Rozwiązanie musi pozwalać na korektę geometrii szczęk bez przebudowy całego chwytaka.
- Układ musi współpracować z programem robota realizującym sekwencję pick-and-place.
- Układ sterowania musi umożliwiać zdalne uruchomienie lub konfigurację przez interfejs Bluetooth.

3.2 Kryteria akceptacji

Wymagania uznaje się za spełnione, jeżeli chwytak poprawnie realizuje cykl pobranie–transport–odłożenie w serii testowej bez utraty detalu i bez uszkodzeń elementów konstrukcyjnych.

4 Wymagania нефункционалне

Wymagania нефункционалне określają jakość działania rozwiązania oraz ograniczenia projektowe.

4.1 Lista wymagań

- Masa kompletnego chwytaka nie może przekroczyć limitu dopuszczalnego dla konfiguracji robota i narzędzia.
- Elementy drukowane muszą zachować integralność mechaniczną w założonym obciążeniu roboczym.
- Konstrukcja musi być bezpieczna dla operatora, bez ostrych krawędzi i niekontrolowanych punktów zakleszczenia.
- Czas pojedynczego cyklu chwytu nie może powodować spadku wydajności stanowiska względem założenia procesu.
- Koszt wykonania prototypu powinien być istotnie niższy niż koszt porównywalnych rozwiązań komercyjnych.
- Dokumentacja techniczna musi umożliwiać odtworzenie projektu przez inną osobę.

4.2 Metody weryfikacji

Spełnienie wymagań нефункционалных zostanie ocenione poprzez pomiary masy, obserwację trwałości w testach cyklicznych, ocenę bezpieczeństwa stanowiska oraz porównanie kosztów materiałowych i wykonawczych.

5 Przypadki użycia

W rozdziale przedstawiono kluczowe interakcje operatora z systemem chwytaka.

5.1 UC-01: Pobranie i odłożenie detalu

Aktor główny: Operator stanowiska.

Warunek początkowy: Robot w pozycji bazowej, detal dostępny w strefie pobrania, chwytak zasilony.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator uruchamia program cyklu pick-and-place.
2. Robot przemieszcza chwytak nad detal.
3. Mikrokontroler wysyła sygnał do serwomechanizmu MG996R – palce zamykają się na detalu.
4. Robot transportuje detal do pozycji odkładczej.
5. Mikrokontroler otwiera palce – detal zostaje odłożony.
6. Robot powraca do pozycji bazowej.

Rezultat: Detal przeniesiony poprawnie, bez upuszczenia i uszkodzeń.

5.2 UC-02: Zdalne sterowanie chwytakiem przez Bluetooth

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Chwytak zasilony, moduł Bluetooth sparowany z urządzeniem operatora.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator wysyła komendę otwarcia/zamknięcia palców z urządzenia mobilnego lub komputera.
2. Moduł Bluetooth przekazuje komendę do ATmega328P.
3. Mikrokontroler ustawia odpowiednią pozycję serwomechanizmu.
4. Palce przyjmują zadaną pozycję.

Rezultat: Chwytak odpowiada na polecenia bez konieczności fizycznego dostępu do stanowiska.

5.3 UC-03: Uruchomienie stanowiska

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Akumulatory 18650 naładowane, chwytak zamontowany na robocie.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator załącza zasilanie akumulatorowe.
2. Przetwornica LM2596 dostarcza właściwe napięcie do elektroniki.
3. Mikrokontroler inicjalizuje się i ustawia serwomechanizm w pozycję spoczynkową (palce otwarte).
4. Moduł Bluetooth zgłasza gotowość do parowania.
5. Operator weryfikuje poprawność działania ruchem testowym.

Rezultat: Stanowisko gotowe do pracy.

5.4 UC-04: Wyłączenie i odłożenie stanowiska

Aktor główny: Operator.

Warunek początkowy: Cykl roboczy zakończony, robot w pozycji bazowej.

Scenariusz podstawowy:

1. Operator wydaje komendę otwarcia palców (chwytak pusty).

2. Operator odłącza zasilanie akumulatorowe.
3. Serwomechanizm zatrzymuje się w ostatniej pozycji.

Rezultat: Chwytnik bezpiecznie wyłączony, gotowy do kolejnego uruchomienia.

5.5 Zastosowanie chwytaka do różnych przedmiotów

Chwytnik może być wykorzystywany do pobierania i odkładania przedmiotów mieszczących się w zakresie roboczym 63–73 mm, w szczególności aluminiowych puszek napojów 500 ml, stalowych puszek oraz innych detali o zbliżonej geometrii. W kodzie sterującym warto przewidzieć parametr szerokości przedmiotu, na podstawie którego wyznaczana będzie pozycja zacisku serwomechanizmu.

Takie rozwiązanie pozwala zachować prostą logikę sterowania przy jednoczesnej możliwości obsługi kilku typów obiektów bez mechanicznej przebudowy chwytaka.

6 Implementacja i wyniki

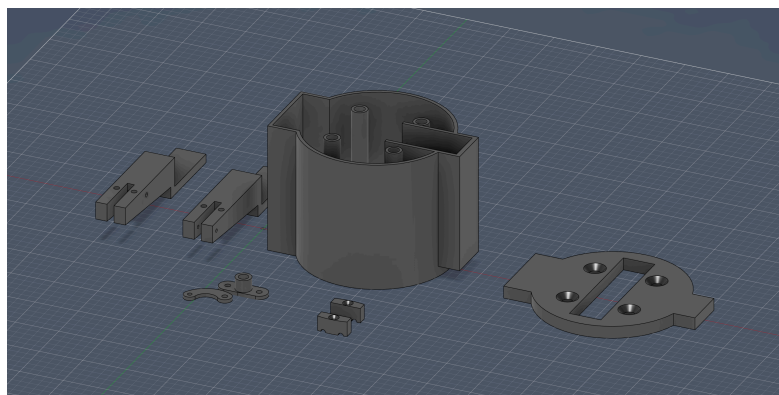
W tym rozdziale opisano właściwą realizację projektu: od modelu CAD, przez proces druku, aż po uruchomienie na stanowisku z robotem.

6.1 Projekt mechaniczny chwytaka

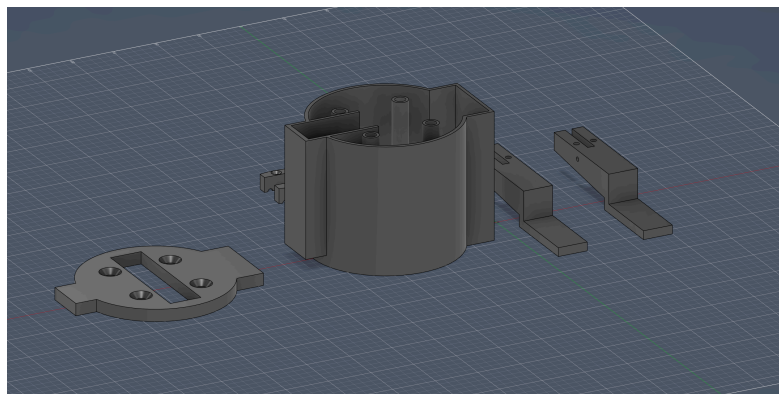
Chwytak zaprojektowano jako konstrukcję dwupalcową. Model CAD opracowano w środowisku Fusion, a cały proces projektowy rozpoczęto od analizy geometrii detalu oraz wyznaczenia stref kontaktu palców. Na tej podstawie przygotowano model 3D korpusu, palców i elementów mocujących z uwzględnieniem:

- kierunków przenoszenia obciążeń,
- miejsc mocowania do adaptera robota,
- możliwości szybkiej wymiany elementów kontaktowych,
- minimalizacji masy przy zachowaniu sztywności.

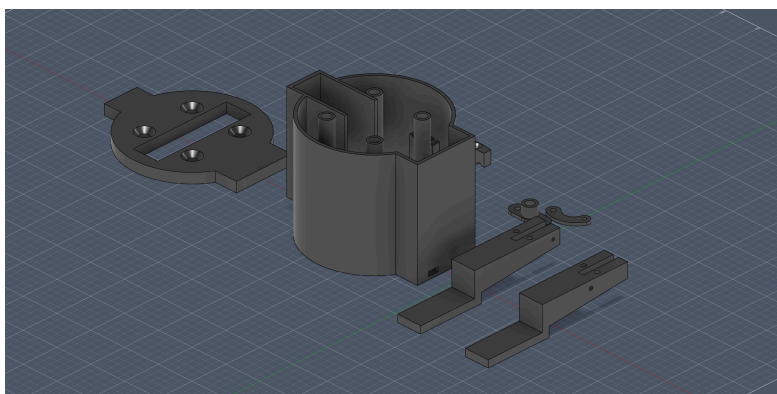
Poniższe ilustracje przedstawiają widoki modelu chwytaka opracowanego w Fusion i dokumentują finalną geometrię: pełny zespół, bazę główną oraz zestaw palców.



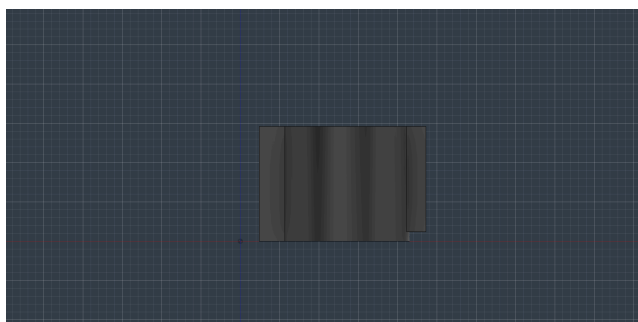
Rysunek 1: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 1 (całość zespołu).



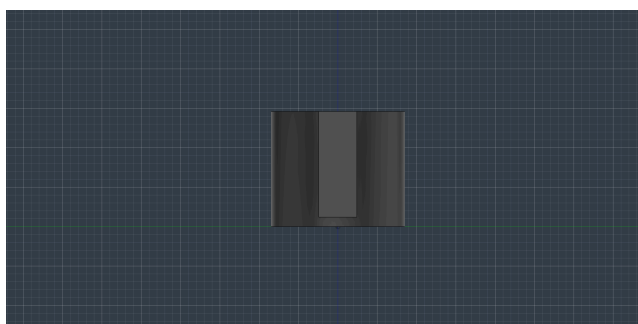
Rysunek 2: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 2 (całość zespołu).



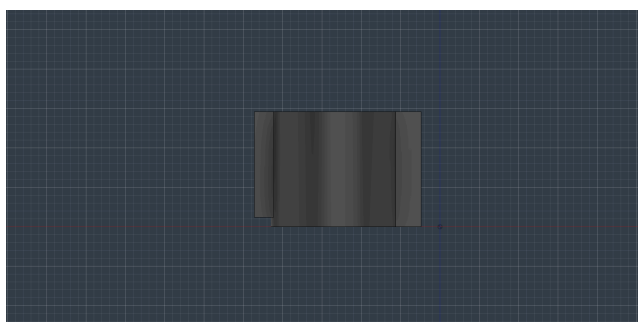
Rysunek 3: Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 3 (całość zespołu).



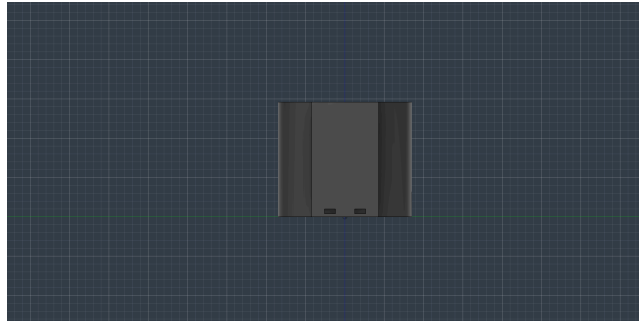
Rysunek 4: Baza chwytaka (main) – widok z przodu.



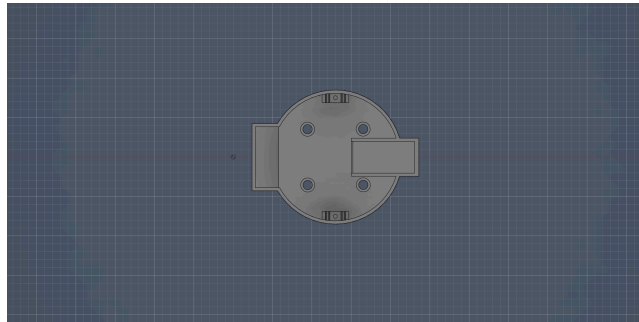
Rysunek 5: Baza chwytaka (main) – widok z prawej strony.



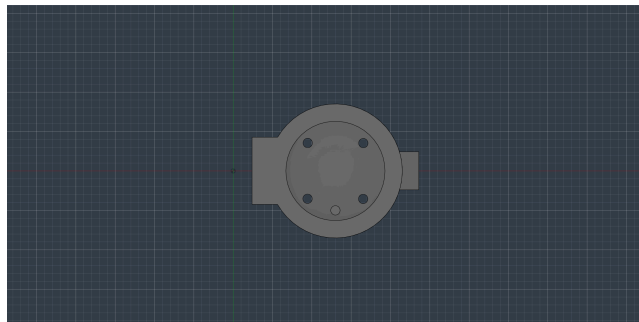
Rysunek 6: Baza chwytaka (main) – widok z tyłu.



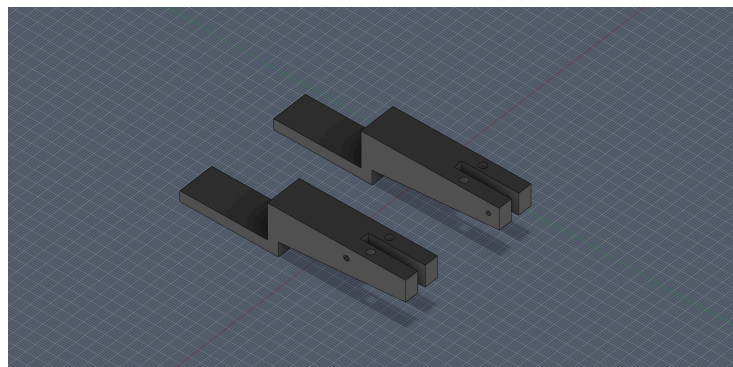
Rysunek 7: Baza chwytaka (main) – widok z lewej strony.



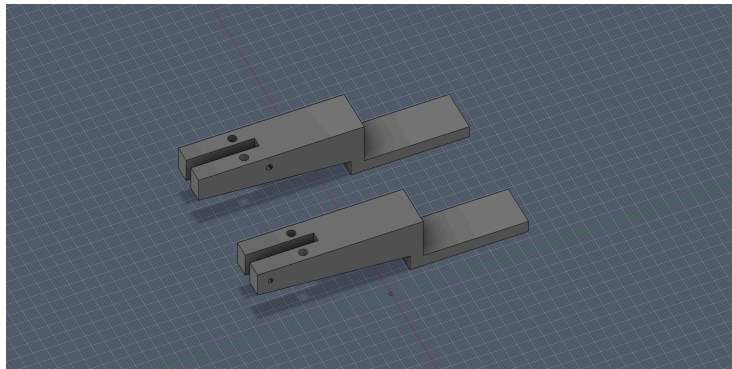
Rysunek 8: Baza chwytaka (main) – widok z góry.



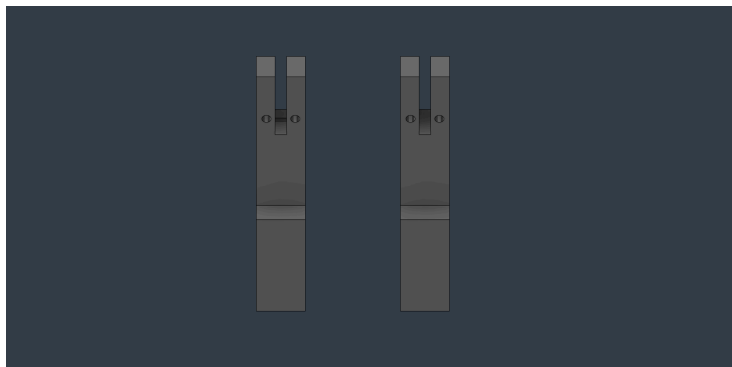
Rysunek 9: Baza chwytaka (main) – widok od dołu.



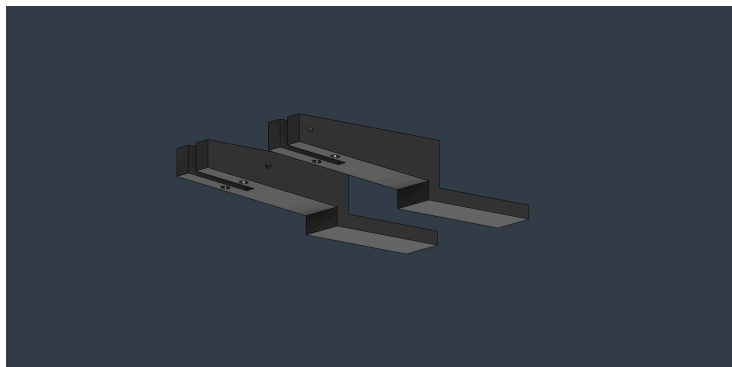
Rysunek 10: Palce chwytaka – widok 1.



Rysunek 11: Palce chwytaka – widok 2.



Rysunek 12: Palce chwytaka – widok 3.



Rysunek 13: Palce chwytaka – widok 4.

Geometria robocza chwytaka została dobrana do przedmiotów o szerokości od 63 mm do 73 mm. W praktyce oznacza to możliwość chwytania różnych obiektów cylindrycznych i zbliżonych kształtem, takich jak aluminiowe puszki napojów 500 ml, stalowe puszki oraz inne elementy mieszczące się w tym zakresie wymiarowym.

7 Raport użycia AI

7.1 Cel użycia narzędzi AI

Narzędzia AI były wykorzystywane wyłącznie pomocniczo podczas redakcji pracy inżynierskiej, tj. do porządkowania struktury rozdziałów, korekty językowej oraz parafrazowania fragmentów opisowych.

7.2 Zakres użycia

AI nie było wykorzystywane do tworzenia kluczowych treści merytorycznych pracy, w szczególności:

- założeń projektowych,
- opisu konstrukcji chwytaka,
- decyzji inżynierskich dotyczących doboru komponentów,
- analizy wyników testów,
- wniosków końcowych.

AI nie było używane do projektowania modelu CAD w Fusion ani do tworzenia kodu sterującego.

7.3 Przykładowe zastosowania

Przykładowe obszary, w których korzystano ze wsparcia AI:

- propozycje bardziej formalnych sformułowań w języku polskim,
- uporządkowanie kolejności podrozdziałów,
- skracanie zbyt rozbudowanych zdań bez zmiany ich znaczenia.

7.4 Wkład własny autora

Całość części projektowej i technicznej została opracowana samodzielnie przez autora. Wszystkie treści wygenerowane lub zmodyfikowane przy wsparciu AI zostały zweryfikowane, poprawione i zatwierdzone przez autora przed włączeniem do dokumentu.

7.5 Oświadczenie

Narzędzia AI miały charakter wyłącznie pomocniczy i nie stanowiły zastępstwa dla samodzielnej pracy autora. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za ostateczną treść pracy.

Piśmiennictwo

Spis Listingów

Spis Rysunków

Rysunek 1	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 1 (całość zespołu).	19
Rysunek 2	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 2 (całość zespołu).	19
Rysunek 3	Widok ogólny modelu chwytaka – ujęcie 3 (całość zespołu).	20
Rysunek 4	Baza chwytaka (main) – widok z przodu.	20
Rysunek 5	Baza chwytaka (main) – widok z prawej strony.	20
Rysunek 6	Baza chwytaka (main) – widok z tyłu.	20
Rysunek 7	Baza chwytaka (main) – widok z lewej strony.	21
Rysunek 8	Baza chwytaka (main) – widok z góry.	21
Rysunek 9	Baza chwytaka (main) – widok od dołu.	21
Rysunek 10	Palce chwytaka – widok 1.	21
Rysunek 11	Palce chwytaka – widok 2.	22
Rysunek 12	Palce chwytaka – widok 3.	22
Rysunek 13	Palce chwytaka – widok 4.	22

Spis Tabel